Лекция № 1
Виды и свойства информации. Формы представления информации

Информация относится к основным понятиям информатики и является объектом изучения при рассмотрении процессов получения, хранения, передачи и обработки данных. В повседневной деятельности информация используется для получения сведений об окружающих объектах и процессах, принятия решений, планирования действий и контроля результатов.

Под **информацией** понимаются сведения об объектах, явлениях, процессах и событиях. Сведения могут характеризовать свойства объекта, его состояние, расположение, количественные показатели, результаты деятельности и изменения, происходящие во времени.

Информация возникает в процессе взаимодействия человека с окружающей средой. Источником информации может быть человек, документ, техническое устройство, информационная система, природное явление или любой другой объект, от которого могут быть получены сведения. Для передачи информации используется сообщение, представляющее собой определённую форму её представления.

Например, сведения о времени проведения учебного занятия могут быть сообщены устно, записаны в расписании, отправлены в электронном сообщении или размещены на веб-странице. Содержание информации при этом связано с одним событием, однако форма её представления различается.

Информация предназначена для восприятия и использования получателем. В зависимости от ситуации получателем может выступать человек или техническая система. При автоматизированной

обработке информации сообщение, поступающее от одного устройства к другому, также рассматривается как передача информации.

В информационных технологиях информация рассматривается с учётом не только её содержания, но и способа представления. Для хранения и обработки с помощью компьютера сведения должны быть представлены в форме, которую способна воспринимать и обрабатывать вычислительная система.

Информация и данные

Понятия информации и данных связаны между собой, однако имеют различное содержание.

Данными называют сведения, представленные в форме, пригодной для хранения, передачи и обработки техническими средствами. Данные могут быть представлены в виде текста, чисел, изображений, звуковых записей, видеофайлов и других объектов.

Например, список студентов с указанием фамилий, имён и учебных групп является набором данных. Если эти сведения используются для формирования списка участников мероприятия, они выступают исходными данными для выполнения определённой информационной задачи.

После обработки данные могут приобретать новый смысл. Например, из таблицы с результатами обучения можно получить средний балл группы, определить количество студентов с определённым результатом, распределить обучающихся по учебным группам или построить диаграмму.

Таким образом, данные являются формой представления сведений, с которой непосредственно работают информационные системы. Информация при этом связана с содержанием и значением этих сведений для конкретной задачи.

Один и тот же набор данных может использоваться для получения различной информации. Таблица с результатами экзамена может служить основанием для определения среднего балла, формирования рейтинга, подготовки отчёта или выявления студентов, имеющих академическую задолженность. Результат зависит от способа обработки исходных данных.

Свойства информации

При использовании информации имеет значение её качество. Качество определяется рядом свойств, характеризующих пригодность сведений для решения конкретной задачи.

Одним из основных свойств является **достоверность**. Достоверная информация соответствует действительности и не содержит искажений. Если в списке участников мероприятия указано фактическое количество зарегистрированных человек, сведения о количестве участников являются достоверными. Ошибка при вводе данных может привести к появлению недостоверной информации даже в том случае, если исходный документ содержал правильные сведения.

Полнота характеризует достаточность информации для решения определённой задачи. Полнота не является абсолютной характеристикой, поскольку необходимый объём сведений определяется назначением информации.

Например, для подсчёта количества студентов в группе достаточно знать фамилии и имена обучающихся. Для оформления пропусков или подготовки официального документа может потребоваться дополнительная информация. Один и тот же список в первом случае может быть полным, а во втором – недостаточным.

Актуальность определяется соответствием информации текущему состоянию объекта или процесса. Информация может быть

достоверной, но перестать быть актуальной после изменения исходной ситуации.

Например, расписание занятий, действовавшее в течение предыдущей недели, достоверно отражает расписание соответствующего периода. После внесения изменений оно перестаёт быть актуальным для последующих занятий.

Точность характеризует степень соответствия информации реальному значению. Точность особенно существенна при обработке числовых данных, результатах измерений и вычислений.

Например, сведения о количестве участников мероприятия в виде «около 100 человек» и «97 человек» различаются по степени точности. Выбор требуемой точности зависит от назначения данных.

Понятность определяется возможностью правильного восприятия и интерпретации информации получателем. Сведения могут быть достоверными и полными, но представлены таким образом, что их трудно правильно понять.

Например, большое количество числовых показателей, записанных в виде сплошного текста, воспринимается сложнее, чем те же показатели, расположенные в таблице с названиями столбцов и строк.

Доступность означает возможность получения информации пользователем при наличии необходимых технических средств и соответствующих прав. Информация, хранящаяся в информационной системе, может существовать и быть исправной, но оставаться недоступной для пользователя, не имеющего разрешения на её просмотр.

Ценность определяется полезностью информации для конкретной задачи. Одни и те же сведения могут иметь различную ценность в разных ситуациях. Дата проведения экзамена имеет высокую ценность для обучающегося, которому необходимо явиться на

экзамен, и не имеет такого же значения для человека, не связанного с данным мероприятием.

Основные свойства информации взаимосвязаны. Например, устаревшие сведения могут быть достоверными для прошлого периода, но неактуальными в текущий момент. Сведения могут быть достоверными, но неполными для решения конкретной задачи. Поэтому пригодность информации определяется совокупностью её свойств.

Классификация информации

Информация может классифицироваться по различным признакам. Наиболее распространённая классификация связана с формой представления сведений.

Выделяют текстовую, числовую, графическую, звуковую, видеоинформацию и их сочетания.

Текстовая информация представляется с помощью символов, слов и предложений. К ней относятся документы, письма, инструкции, сообщения, статьи и другие текстовые материалы.

Числовая информация представляется числами и используется при выполнении расчётов, сравнении показателей, статистической обработке и построении диаграмм. Количество студентов, стоимость оборудования, результаты измерений, процент выполнения задания являются примерами числовых данных.

Графическая информация представляется с помощью изображений. К ней относятся фотографии, рисунки, схемы, чертежи, карты, графики и диаграммы.

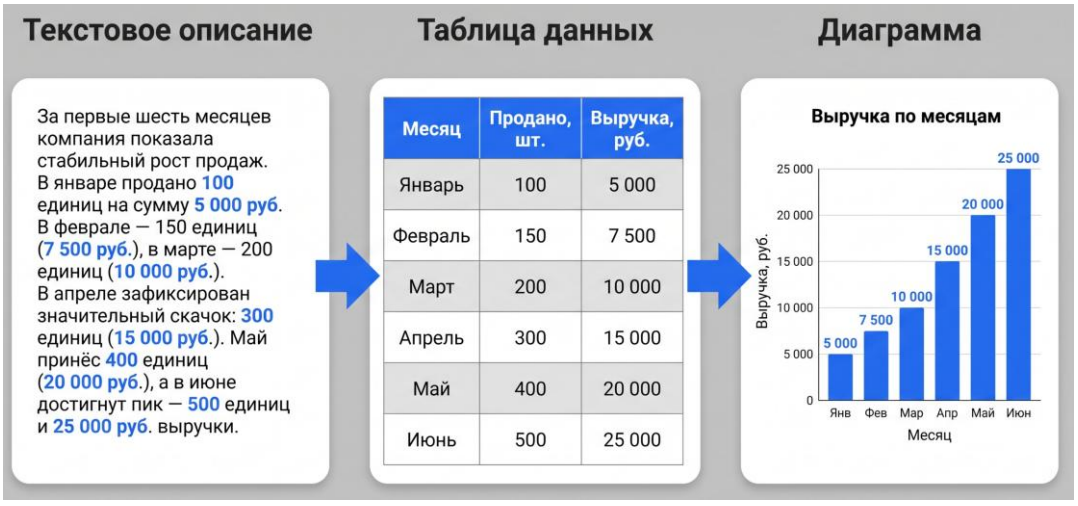
Звуковая информация передаётся посредством звуковых сигналов. Примерами являются речь, музыка, аудиозаписи, голосовые сообщения и звуковые сигналы технических устройств.

Видеоинформация представляет собой последовательность изображений, сменяющих друг друга с определённой частотой. Видеозапись обычно содержит также звуковую дорожку.

В информационных технологиях часто используется сочетание нескольких форм представления. Презентация может одновременно содержать текст, числовые данные, фотографии, диаграммы, звук и видео. Веб-страница также может объединять различные типы информации.

Форма информации	Примеры
Текстовая	документ, письмо, инструкция, сообщение
Числовая	результаты измерений, статистика, расчёты
Графическая	фотография, схема, диаграмма, карта
Звуковая	речь, музыка, аудиозапись
Видео	видеозапись, фильм, видеолекция
Комбинированная	презентация, веб-страница, мультимедийный документ

Одни и те же сведения могут быть представлены в нескольких формах. Например, результаты успеваемости группы можно описать текстом, записать в таблицу и представить в виде диаграммы.



Представление одних и тех же данных в текстовой, табличной и графической форме

Текстовое представление позволяет подробно описать содержание. Таблица обеспечивает удобное хранение отдельных значений и их сравнение. Диаграмма позволяет быстро оценить соотношение показателей. Выбор формы определяется назначением информации.

Текстовая информация и электронные документы

Текстовые документы являются одним из наиболее распространённых объектов обработки в информационных системах. К ним относятся заявления, служебные записки, отчёты, инструкции, письма, справки и другие документы.

Электронный документ может содержать не только текст. В его состав могут входить таблицы, изображения, схемы, диаграммы, формулы и другие объекты. Поэтому обработка текстового документа включает не только ввод символов, но и формирование структуры, изменение оформления, размещение дополнительных объектов и сохранение документа в необходимом формате.

Текстовые данные могут сохраняться в различных форматах. Формат определяет способ организации информации внутри файла и влияет на возможности его дальнейшей обработки.

Формат TXT предназначен для хранения обычного текста без сложного оформления. Формат **ODT** используется для документов LibreOffice Writer и позволяет сохранять структуру и форматирование документа. Форматы **DOC** и **DOCX** используются для документов Microsoft Word. Формат **PDF** применяется преимущественно для распространения документов с сохранением их внешнего вида.

Выбор формата зависит от назначения файла. Если документ предполагается продолжать редактировать, используется формат, поддерживающий редактирование и сохранение структуры документа.

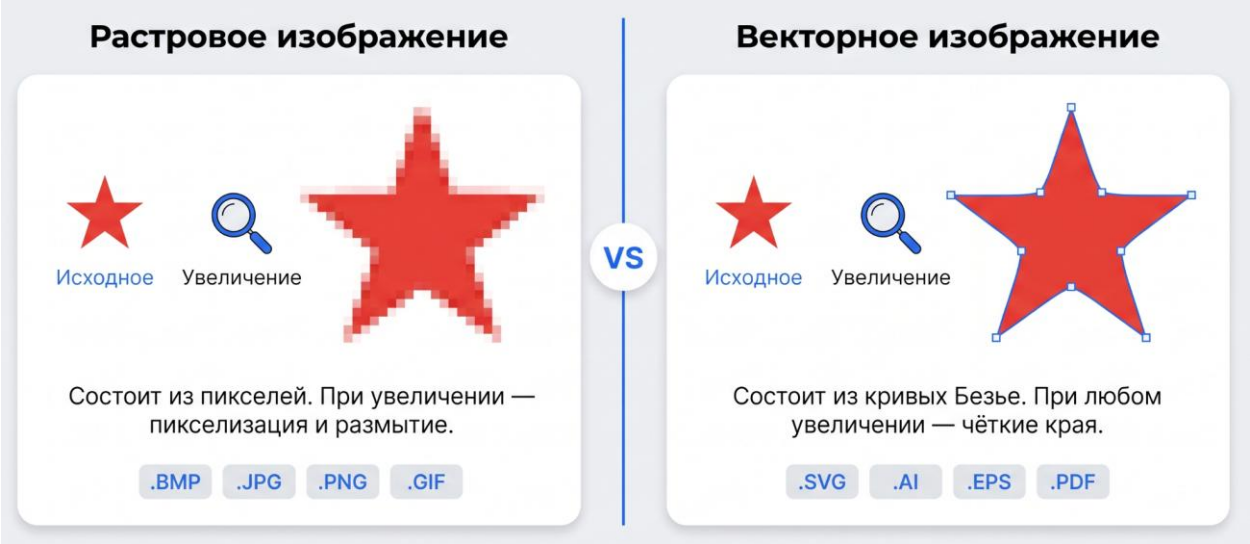
Если документ необходимо передать другому пользователю в виде готового материала, часто используется PDF.

Графическая информация

Графическая информация используется для передачи сведений с помощью изображений и других визуальных объектов. В зависимости от назначения графический материал может представлять внешний вид объекта, его структуру, пространственное положение или соотношение количественных показателей.

Фотография передаёт сведения о внешнем виде объекта. Схема показывает состав объекта и связи между его элементами. Диаграмма используется для представления числовых данных. График позволяет показать изменение величины во времени или зависимость между показателями.

Цифровое изображение характеризуется определёнными параметрами. Для растрового изображения одним из основных параметров является размер в пикселях. Пиксель представляет собой минимальный элемент растрового изображения, имеющий определённое цветовое значение.



Пример растрового и векторного представления изображения

Например, изображение размером 1920 × 1080 пикселей содержит 1920 элементов по горизонтали и 1080 элементов по вертикали.

Для хранения изображений применяются различные форматы. JPEG широко используется для фотографий и обеспечивает уменьшение размера файла за счёт сжатия. PNG позволяет сохранять изображение без потери качества при соответствующих настройках и поддерживает прозрачность. SVG используется для векторной графики, основанной на геометрических объектах.

Выбор формата изображения определяется назначением файла. Для фотографии и для схемы могут требоваться разные способы хранения, поскольку требования к качеству, размеру файла и возможности масштабирования различаются.

Звуковая и видеоинформация

Звуковая информация представляет собой сведения, воспринимаемые посредством слуха. В цифровой форме звук хранится в виде последовательности числовых значений, полученных в процессе преобразования звукового сигнала.

Одним из параметров цифровой звуковой записи является частота дискретизации. Она показывает количество измерений звукового сигнала за одну секунду. Другим параметром является разрядность, определяющая количество возможных значений при представлении отдельного измерения.

Для хранения звуковой информации используются различные форматы. **WAV** позволяет сохранять аудиоданные с высоким качеством и сравнительно большим объёмом файла. **MP3** использует сжатие, позволяющее значительно уменьшить размер файла. **FLAC** обеспечивает сжатие без потери исходных аудиоданных.

Видеоинформация состоит из последовательности кадров. Кадр представляет собой отдельное изображение, входящее в видеопоследовательность. При воспроизведении кадры сменяют друг друга с определённой частотой, вследствие чего возникает ощущение непрерывного движения.

На размер видеофайла влияют разрешение изображения, продолжительность записи, количество кадров в секунду, качество звуковой дорожки и способ сжатия.

Для хранения видеоматериалов применяются форматы **MP4**, **AVI**, **MKV** и другие. Формат определяет способ хранения видеопотока, звука и дополнительных данных в одном файле.

Цифровое представление информации

Человек воспринимает информацию в различных формах: видит текст и изображения, слышит звук, воспринимает видео. Компьютерные устройства обрабатывают сведения в цифровом виде.

Основой цифрового представления является двоичная система счисления. Она использует два символа: 0 и 1. Состояние цифрового элемента может быть представлено одним из этих значений.

Минимальная единица цифрового представления информации называется **битом**. Бит может принимать одно из двух значений. Восемь бит образуют один **байт**.

Для измерения объёма данных используются байты и производные единицы. В вычислительной технике традиционно применялось соотношение **1 Кбайт = 1024 байта**, **1 Мбайт = 1024 Кбайт** и далее.

Единица	Соотношение
1 байт	8 бит
1 Кбайт	1024 байта

1 Мбайт	1024 Кбайт
1 Гбайт	1024 Мбайт
1 Тбайт	1024 Гбайт

Различные виды информации преобразуются в цифровую форму различными способами. Символы текста кодируются определёнными числовыми значениями. Растровое изображение представляется набором значений, соответствующих пикселям. Звуковой сигнал преобразуется в последовательность числовых значений. Видео представляет собой последовательность цифровых кадров и звуковых данных.



Схема преобразования информации из воспринимаемой человеком формы в цифровую и обратно

Несмотря на различия в способах кодирования, после преобразования информация может храниться, копироваться, передаваться и обрабатываться цифровыми устройствами.

Файлы и форматы данных

Цифровая информация хранится в виде файлов. Файл представляет собой именованный набор данных, размещённый на определённом носителе.

Имя файла обычно состоит из основной части и расширения. Расширение связано с форматом данных и позволяет операционной системе определить тип файла и связанное с ним программное обеспечение.

Например:

- документ.odt
- таблица.ods
- презентация.odp
- изображение.jpg
- схема.png
- аудиозапись.mp3
- видеозапись.mp4

Формат определяет структуру данных внутри файла. Один и тот же материал может быть сохранён в нескольких форматах, однако возможности дальнейшей работы с ним будут различаться.

Например, документ, созданный в текстовом процессоре, может быть сохранён в формате ODT для дальнейшего редактирования, а затем экспортирован в PDF для передачи. При сохранении в ODT сохраняется информация, необходимая для продолжения редактирования документа. PDF ориентирован на сохранение внешнего вида готового материала.

Преобразование данных из одного формата в другой называется конвертированием. При конвертировании некоторые свойства исходного файла могут измениться или быть недоступны в новом

формате. Поэтому формат выбирается с учётом дальнейшего использования данных.

Основные информационные процессы

Работа с информацией включает получение, хранение, передачу, обработку и представление данных.

Получение информации связано с поступлением новых сведений из определённого источника. Сведения могут вводиться человеком с клавиатуры, считываться со сканера, поступать от измерительного устройства или загружаться из другого информационного ресурса.

Хранение обеспечивает сохранение информации для последующего использования. Данные могут находиться на внутреннем или внешнем накопителе, сервере, в базе данных или облачном хранилище.

Передача связана с перемещением информации от одного источника к другому. Передача может осуществляться через локальную сеть, Интернет, электронную почту, съёмный носитель или другие средства.

Обработка включает изменение или преобразование исходных данных. К операциям обработки относятся сортировка, фильтрация, поиск, вычисление, редактирование, объединение, преобразование формата и другие действия.

Представление связано с выбором формы, в которой результат обработки становится доступным пользователю. Числовые данные могут быть представлены таблицей или диаграммой, текстовые сведения – документом, изображения – графическим файлом.



Последовательность основных информационных процессов при подготовке электронного документа

Информационные процессы могут выполняться последовательно или многократно. Например, при подготовке электронного документа сведения сначала получают из исходных материалов, затем вводят в компьютер, редактируют, форматируют, сохраняют и передают другому пользователю.

Информация в деятельности оператора информационных систем

Деятельность оператора информационных систем напрямую связана с обработкой различных видов данных. В процессе работы выполняются ввод и редактирование сведений, создание документов, обработка таблиц, преобразование файлов, подготовка изображений, поиск и систематизация информации.

Для каждой задачи определяется требуемая форма представления данных. При подготовке служебного документа используются текст, таблицы и графические объекты. При выполнении расчётов основную роль играют числовые данные и формулы. При подготовке материалов для публикации используются изображения, текст и другие цифровые объекты.

Качество результата зависит от правильности исходных данных и последовательности их обработки. Ошибка при вводе может сохраниться на последующих этапах и привести к неверному результату. Поэтому при работе с данными выполняется проверка соответствия полученных сведений исходным материалам.

Например, при формировании списка участников мероприятия сведения могут поступать из нескольких источников. Данные объединяются, проверяются на наличие повторов и пропусков, приводятся к единому виду и сохраняются в требуемом формате. Полученный файл может использоваться для печати документов, формирования рассылки или передачи в другую информационную систему.

Таким образом, работа с информацией включает не только использование отдельных программных средств, но и выбор подходящего способа представления, хранения и обработки данных в соответствии с поставленной задачей.

Вопросы для закрепления

1. В электронном файле сохранено расписание занятий, которое было составлено на начало учебного года. Через неделю в расписание внесены изменения, но исходный файл остался без изменений. Можно ли считать сведения в файле недостоверными? Какие свойства информации изменились?

2. Для подсчёта количества участников мероприятия используется таблица, содержащая только фамилии и имена. Для оформления документов на этих же участников требуются дополнительные сведения. Можно ли назвать исходную таблицу неполной? От чего зависит ответ?

3. В отчёте содержится несколько сотен числовых значений. Один вариант отчёта предназначен для сотрудника, которому необходимо проверить каждое значение, другой – для руководителя, которому требуется быстро оценить изменение показателей за несколько месяцев. Следует ли использовать одну и ту же форму представления данных в обоих случаях? Обоснуйте ответ.

4. Текстовый документ был сохранён сначала в ODT, затем экспортирован в PDF. Сведения, содержащиеся в документе, не изменились. Почему тогда нельзя считать эти два файла полностью одинаковыми?

5. При переносе данных из бумажного списка в электронную таблицу в одной фамилии допущена ошибка. На основании электронной таблицы затем сформирован официальный документ. На каком этапе информационного процесса возникла ошибка и почему она могла повлиять на конечный результат?